Python Engineering - Class 04 Theory Guide

Funciones y descomposicion

Esta guía explica la teoría de programación, matemática y/o ingeniería que da sentido al ejercicio. El objetivo es comprender el modelo antes de memorizar sintaxis.

1. Descomposición

Las funciones dividen un problema grande en unidades más pequeñas que pueden entenderse, reutilizarse y validarse de forma independiente.

Relación / ecuación

```
problema = validación + modelo + integración + análisis
```

Conexión con el código

EX12 separa estas responsabilidades en lugar de mezclarlas dentro de un único bloque.

2. Entradas y salidas

Una función de ingeniería debe tener un contrato claro: qué recibe, qué hipótesis asume y qué devuelve.

Relación / ecuación

```
f(inputs) -> outputs
```

Conexión con el código

Evitar dependencias ocultas de variables globales cuando el dato pertenece naturalmente a la función.

3. Ámbito

Las variables locales aíslan cálculos intermedios y reducen interacciones accidentales.

Relación / ecuación

```
namespace local frente a global
```

Conexión con el código

Una variable local puede reutilizar un nombre sin modificar automáticamente la variable exterior.

4. Valores de retorno

Imprimir no equivale a devolver. Un valor retornado puede almacenarse, testearse, graficarse o entregarse a otra función.

Relación / ecuación

```
return data; print presentación
```

Conexión con el código

Esta diferencia será esencial al introducir módulos y testing.

5. Validación funcional

Funciones pequeñas permiten validar entradas y salidas conocidas con mayor facilidad.

Relación / ecuación

```
input conocido -> función -> resultado esperado
```

Conexión con el código

EX09-EX12 preparan el curso para arquitectura modular y tests.

Método manual de validación

Para cualquier ejercicio de esta clase, utiliza este protocolo antes de confiar en la salida:

- 1. Escribe los valores de entrada con unidades o tipos.
- 2. Predice signo, escala, tipo y shape del resultado.
- 3. Calcula a mano un caso pequeño cuando sea posible.
- 4. Ejecuta el código y compara con la predicción.
- 5. Cambia un input de forma controlada y explica el efecto.

Conexión con el resto del curso

Las funciones se convertirán después en módulos, tests y librerías científicas reutilizables.

Resumen final

```
MODELO / CONCEPTO
      |
      v
ALGORITMO
      |
      v
IMPLEMENTACIÓN PYTHON
      |
      v
COMPROBACIÓN DE REFERENCIA
      |
      v
INTERPRETACIÓN DE INGENIERÍA
```

La sintaxis es la herramienta. La capacidad transferible es saber modelar, estructurar, validar e interpretar.